

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Бржезовский

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

ЗАПРОСЫ НА ЯЗЫКЕ SQL: ВЫБОРКА ДАННЫХ

по курсу:

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: реализация SQL-запросов к базе данных в MySQL с использованием соединений таблиц без подзапросов и агрегатных функций, а также демонстрация операторов выборки и фильтрации данных.

2 Постановка задачи

Требуется реализовать набор SQL-запросов для выборки данных из ранее созданной базы данных «университет», исключая использование подзапросов и агрегатных функций:

1. максимальный рейтинг, который может получить студент за работу №8 по БД;
2. работы и рейтинги, сданные и полученные конкретным студентом;
3. дисциплины, у которых есть лабораторные работы с одинаковыми названиями.

Также самостоятельно продемонстрировать применение операторов DISTINCT, ORDER BY, AS, [NOT] IN, [NOT] BETWEEN, IS [NOT] NULL, [NOT] LIKE.

Вариант: 4.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: студент, группа, дисциплина, преподаватель, лабораторная работа, рейтинг за сданную лабораторную работу.

3 Ход выполнения

В ходе выполнения работы была использована ранее созданная база данных в MySQL, содержащая таблицы студентов, дисциплин, лабораторных работ и оценок.

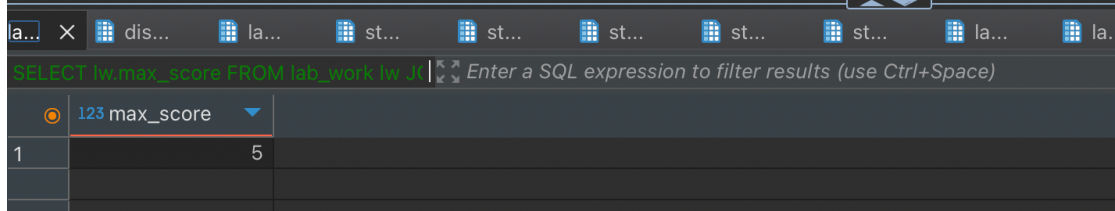
На первом этапе были проверены исходные данные и при необходимости добавлены дополнительные тестовые записи для обеспечения корректного выполнения всех запросов. Созданный скрипт приведен в Приложении.

Далее были реализованы три SQL-запроса по варианту задания:

1. На рисунке 1 приведен код запроса (а) и результат его выполнения

(максимальная оценка для ЛР8 по дисциплине «Базы данных»).

```
26 -- 1. Максимальный рейтинг за ЛР8 по дисциплине "Базы данных"
27 SELECT
28     lw.max_score
29 FROM
30     lab_work lw
31 JOIN discipline d ON lw.discipline_id = d.discipline_id
32 WHERE
33     lw.lab_title = 'ЛР8'
34 AND d.discipline_name = 'Базы данных';
35
```

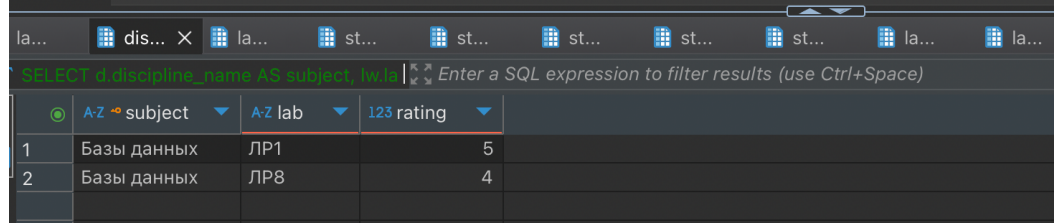


	123 max_score
1	5

Рисунок 1 — Поиск максимально возможной оценки

2. На рисунке 2 приведен код запроса (б) и результат его выполнения (работы и оценки конкретного студента с указанием дисциплины).

```
36 -- 2. Работы и рейтинги конкретного студента id = 1 (Сыроежкин)
37 SELECT
38     d.discipline_name AS subject,
39     lw.lab_title AS lab,
40     lr.score AS rating
41 FROM
42     lab_rating lr
43 JOIN lab_work lw ON lr.lab_id = lw.lab_id
44 JOIN discipline d ON lw.discipline_id = d.discipline_id
45 WHERE
46     lr.student_id = 1;
47
```



	A-Z subject	A-Z lab	123 rating
1	Базы данных	ЛР1	5
2	Базы данных	ЛР8	4

Рисунок 2 — Поиск работ и оценок конкретного студента

3. На рисунке 3 приведен код запроса (в) и результат его выполнения (дисциплины с повторяющимися названиями лабораторных работ).

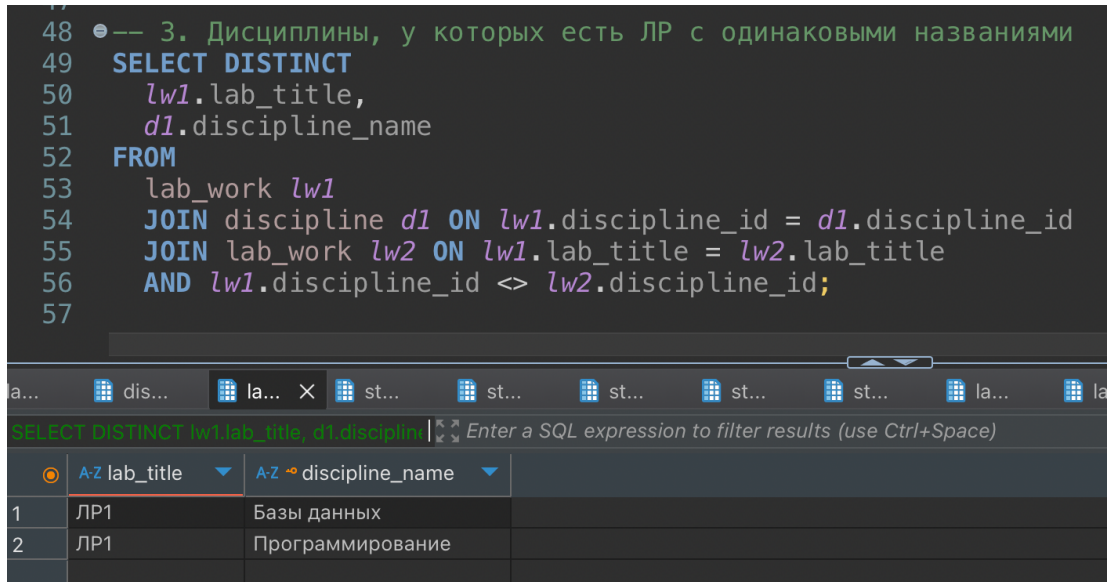


Рисунок 3 — Поиск дисциплин с повторяющимися названиями ЛР

После этого были дополнительно реализованы запросы, демонстрирующие использование операторов выборки и фильтрации данных:

1. На рисунке 4 приведен пример использования DISTINCT (уникальные значения).

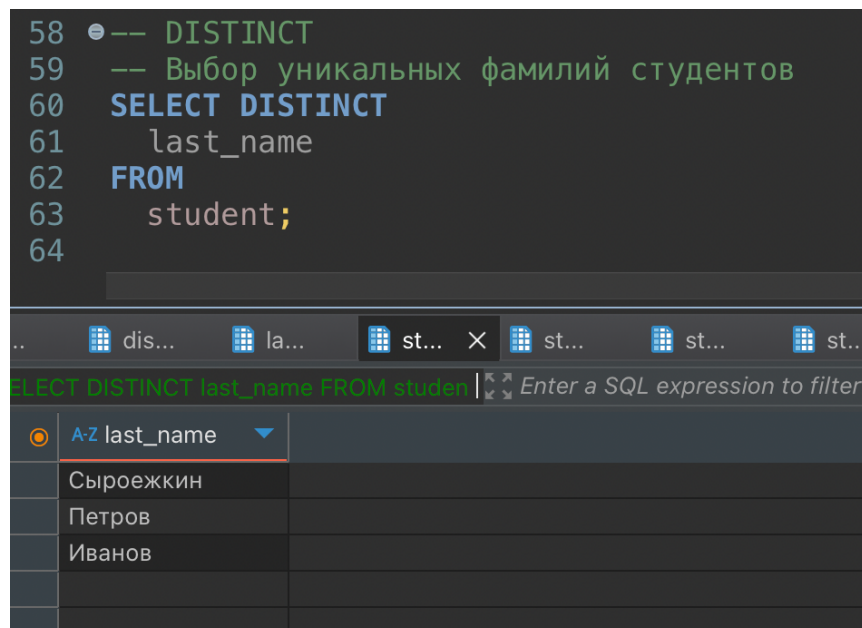
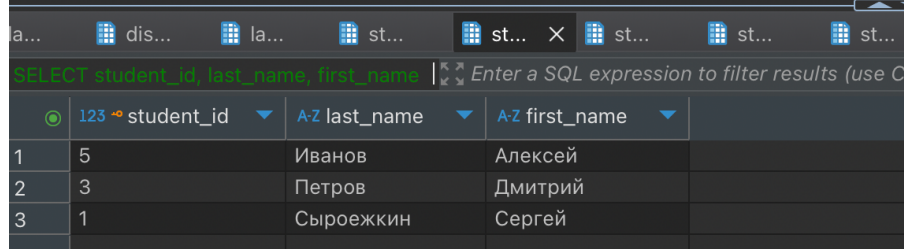


Рисунок 4 — Выборка уникальных фамилий студентов

2. На рисунке 5 приведен пример использования ORDER BY (сортировка данных по фамилии студентов).

```
65 -- ORDER BY
66 -- Список студентов, отсортированный по фамилии
67 SELECT
68     student_id,
69     last_name,
70     first_name
71 FROM
72     student
73 ORDER BY
74     last_name ASC;
75
```

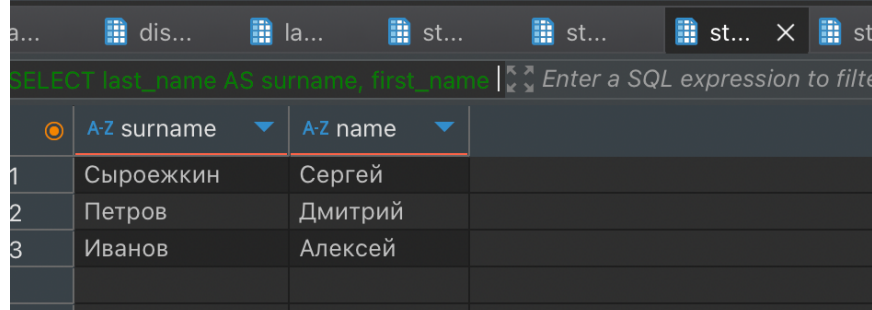


	student_id	last_name	first_name
1	5	Иванов	Алексей
2	3	Петров	Дмитрий
3	1	Сыроежкин	Сергей

Рисунок 5 — Сортировка по фамилии студентов

3. На рисунке 6 приведен пример использования AS (переименование столбцов результата).

```
76 -- AS
77 -- Переименование столбца результата
78 SELECT
79     last_name AS surname,
80     first_name AS name
81 FROM
82     student;
83
```

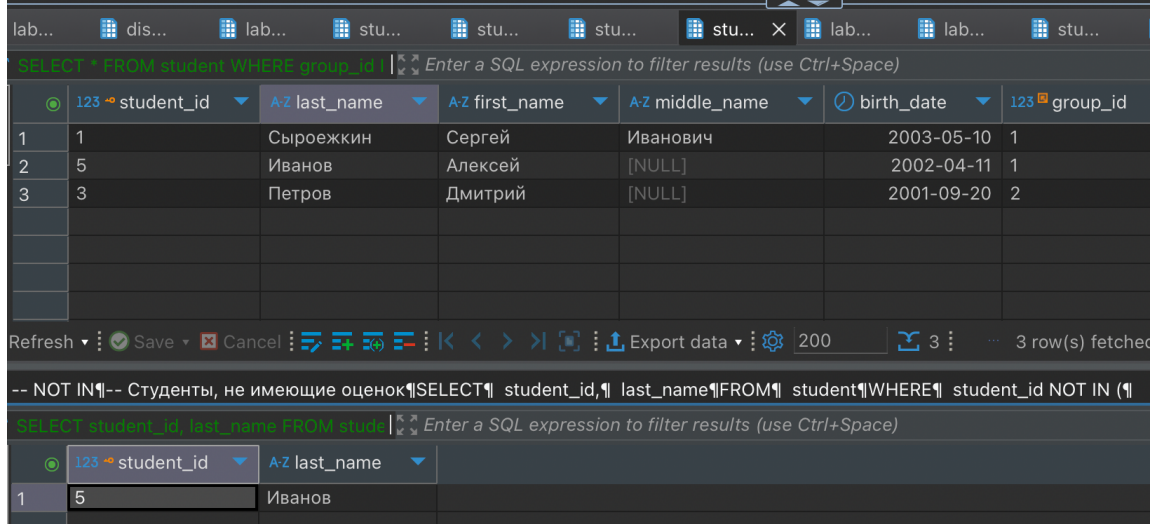


	surname	name
1	Сыроежкин	Сергей
2	Петров	Дмитрий
3	Иванов	Алексей

Рисунок 6 — Переименование столбцов с AS

4. На рисунке 7 приведен пример использования IN и NOT IN (фильтрация студентов по группам и отсутствию оценок).

```
84 -- IN
85 -- Студенты, принадлежащие к указанным группам
86 SELECT
87 *
88 FROM
89 student
90 WHERE
91 group_id IN (1, 2);
92
93 -- NOT IN
94 -- Студенты, не имеющие оценок
95 SELECT
96 student_id,
97 last_name
98 FROM
99 student
100 WHERE
101 student_id NOT IN (
102 SELECT
103 student_id
104 FROM
105 lab_rating
106 );
107
```



The screenshot shows a SQL IDE interface with two queries and their results. The first query filters students by group_id (1, 2), returning 3 rows. The second query filters students who do not have a lab rating, returning 1 row (Ivanov).

	student_id	last_name	first_name	middle_name	birth_date	group_id
1	1	Сыроежкин	Сергей	Иванович	2003-05-10	1
2	5	Иванов	Алексей	[NULL]	2002-04-11	1
3	3	Петров	Дмитрий	[NULL]	2001-09-20	2

	student_id	last_name
1	5	Иванов

Рисунок 7 — Фильтрация студентов по принадлежности к одной из групп и по отсутствию оценок за работы

5. На рисунке 8 приведен пример использования BETWEEN и NOT BETWEEN (фильтрация оценок по диапазону значений).

```
108 -- BETWEEN
109 -- Оценки в диапазоне
110 SELECT
111 *
112 FROM
113   lab_rating
114 WHERE
115   score BETWEEN 3 AND 5;
116
117 -- NOT BETWEEN
118 -- Оценки вне диапазона
119 SELECT
120 *
121 FROM
122   lab_rating
123 WHERE
124   score NOT BETWEEN 4 AND 5;
125
```

	rating_id	student_id	lab_id	score	submission_date
1	1	1	1	5	2024-01-10
2	2	1	2	4	2024-01-15
3	9	3	2	3	2024-01-16

```
-- NOT BETWEEN -- Оценки вне диапазона
SELECT * FROM lab_rating WHERE score NOT BETWEEN 4 AND 5
```

	rating_id	student_id	lab_id	score	submission_date
1	9	3	2	3	2024-01-16

Рисунок 8 — Фильтрация оценок по диапазонам значений

6. На рисунке 9 приведен пример использования IS NULL и IS NOT NULL (проверка наличия отчества и email).

```

126 -- IS NULL
127 -- Студенты без отчества
128 SELECT
129     *
130 FROM
131     student
132 WHERE
133     middle_name IS NULL;
134
135 -- IS NOT NULL
136 -- Студенты с email
137 SELECT
138     *
139 FROM
140     student
141 WHERE
142     email IS NOT NULL;

```

lab_... | disci... | lab_... | stud... | stud... | stud... | stud... | stud... | lab_...

SELECT * FROM student WHERE middle_name IS NULL

	student_id	last_name	first_name	middle_name	birth_date	group_id
1	3	Петров	Дмитрий	[NULL]	2001-09-20	2
2	5	Иванов	Алексей	[NULL]	2002-04-11	1

Refresh | Save | Cancel | Export data | 200 | 2 | 2 row(s) f

```

-- IS NOT NULL -- Студенты с email
SELECT * FROM student WHERE email IS NOT NULL

```

	student_id	last_name	first_name	middle_name	birth_date	group_id	email
1	5	Иванов	Алексей	[NULL]	2002-04-11	1	ivanov@mail.com
2	1	Сыроежк	Сергей	Иванович	2003-05-10	1	syroezhkin@mail.com

Рисунок 9 — Выборка на отсутствие отчества; на наличие email

7. На рисунке 10 приведен пример использования LIKE и NOT LIKE (поиск студентов по шаблону фамилии).

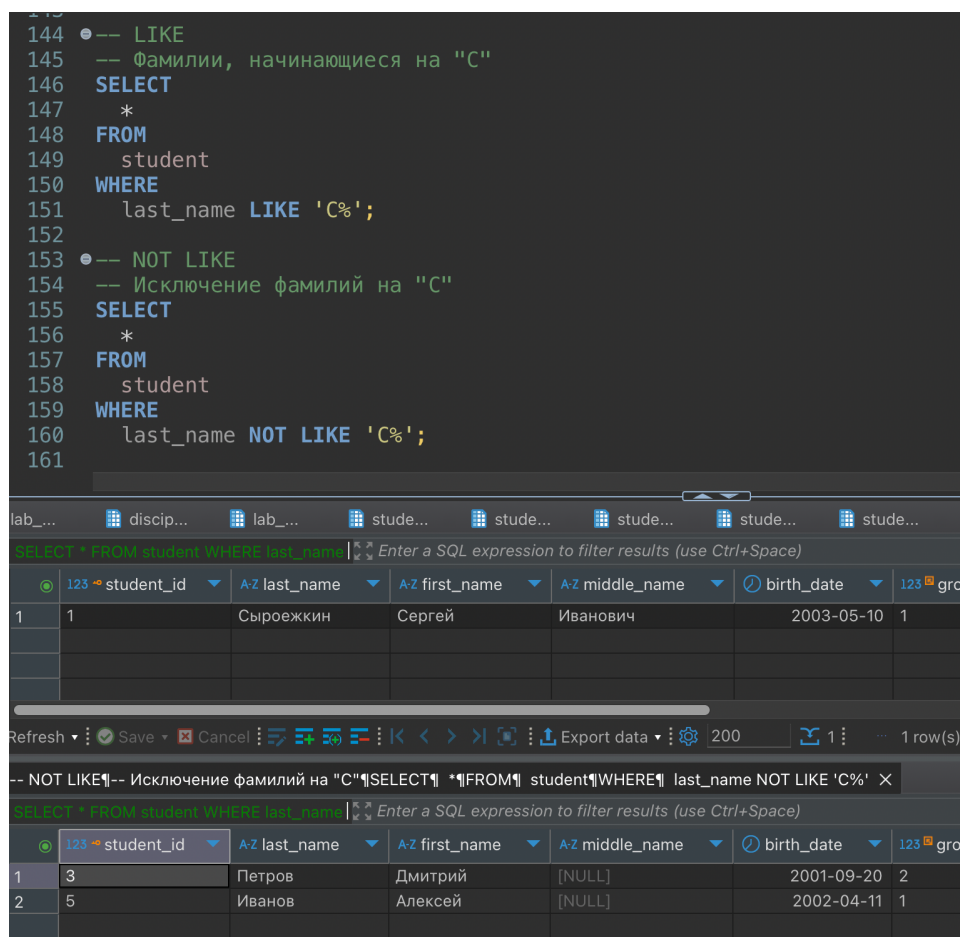


Рисунок 10 — Фильтрация по шаблону имени студента с LIKE

4 Выводы

В ходе выполнения работы были реализованы SQL-запросы к реляционной базе данных без использования подзапросов и агрегатных функций, а также отработаны основные операторы фильтрации и выборки данных.

Были закреплены навыки работы с соединениями таблиц, условиями отбора данных и форматированием результатов выборки. Дополнительно было продемонстрировано практическое применение операторов DISTINCT, ORDER BY, AS, IN, NOT IN, BETWEEN, NOT BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, NOT LIKE в рамках единой предметной области.

Получен практический опыт формирования запросов различной сложности и анализа взаимосвязанных данных в реляционной базе данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ

```
USE university_db;

-- Дополнительные записи
/*INSERT INTO
student (
last_name,
first_name,
middle_name,
birth_date,
group_id,
email
)
VALUES
(
'Иванов',
'Алексей',
NULL,
'2002-04-11',
1,
'ivanov@mail.com'
);
INSERT INTO
lab_rating (student_id, lab_id, score, submission_date)
VALUES
(3, 2, 3, '2024-01-16');*/
-- 1. Максимальный рейтинг за ЛР8 по дисциплине "Базы данных"
SELECT
lw.max_score
FROM
lab_work lw
JOIN discipline d ON lw.discipline_id = d.discipline_id
WHERE
lw.lab_title = 'ЛР8'
AND d.discipline_name = 'Базы данных';

-- 2. Работы и рейтинги конкретного студента id = 1 (Сыроежкин)
SELECT
d.discipline_name AS subject,
lw.lab_title AS lab,
lr.score AS rating
FROM
lab_rating lr
JOIN lab_work lw ON lr.lab_id = lw.lab_id
JOIN discipline d ON lw.discipline_id = d.discipline_id
WHERE
lr.student_id = 1;

-- 3. Дисциплины, у которых есть ЛР с одинаковыми названиями
SELECT DISTINCT
lw1.lab_title,
d1.discipline_name
FROM
lab_work lw1
JOIN discipline d1 ON lw1.discipline_id = d1.discipline_id
JOIN lab_work lw2 ON lw1.lab_title = lw2.lab_title
AND lw1.discipline_id <> lw2.discipline_id;

-- DISTINCT
-- Выбор уникальных фамилий студентов
SELECT DISTINCT
```

```

    last_name
FROM
    student;

-- ORDER BY
-- Список студентов, отсортированный по фамилии
SELECT
    student_id,
    last_name,
    first_name
FROM
    student
ORDER BY
    last_name ASC;

-- AS
-- Переименование столбца результата
SELECT
    last_name AS surname,
    first_name AS name
FROM
    student;

-- IN
-- Студенты, принадлежащие к указанным группам
SELECT
    *
FROM
    student
WHERE
    group_id IN (1, 2);

-- NOT IN
-- Студенты, не имеющие оценок
SELECT
    student_id,
    last_name
FROM
    student
WHERE
    student_id NOT IN (
        SELECT
            student_id
        FROM
            lab_rating
    );

-- BETWEEN
-- Оценки в диапазоне
SELECT
    *
FROM
    lab_rating
WHERE
    score BETWEEN 3 AND 5;

-- NOT BETWEEN
-- Оценки вне диапазона
SELECT
    *
FROM
    lab_rating

```

```

WHERE
    score NOT BETWEEN 4 AND 5;

-- IS NULL
-- Студенты без отчества
SELECT
    *
FROM
    student
WHERE
    middle_name IS NULL;

-- IS NOT NULL
-- Студенты с email
SELECT
    *
FROM
    student
WHERE
    email IS NOT NULL;

-- LIKE
-- Фамилии, начинающиеся на "С"
SELECT
    *
FROM
    student
WHERE
    last_name LIKE 'С%';

-- NOT LIKE
-- Исключение фамилий на "С"
SELECT
    *
FROM
    student
WHERE
    last_name NOT LIKE 'С%';

```